

UIMM

PÔLE FORMATION
Centre-Val de Loire

LA FABRIQUE
DE L'AVENIR

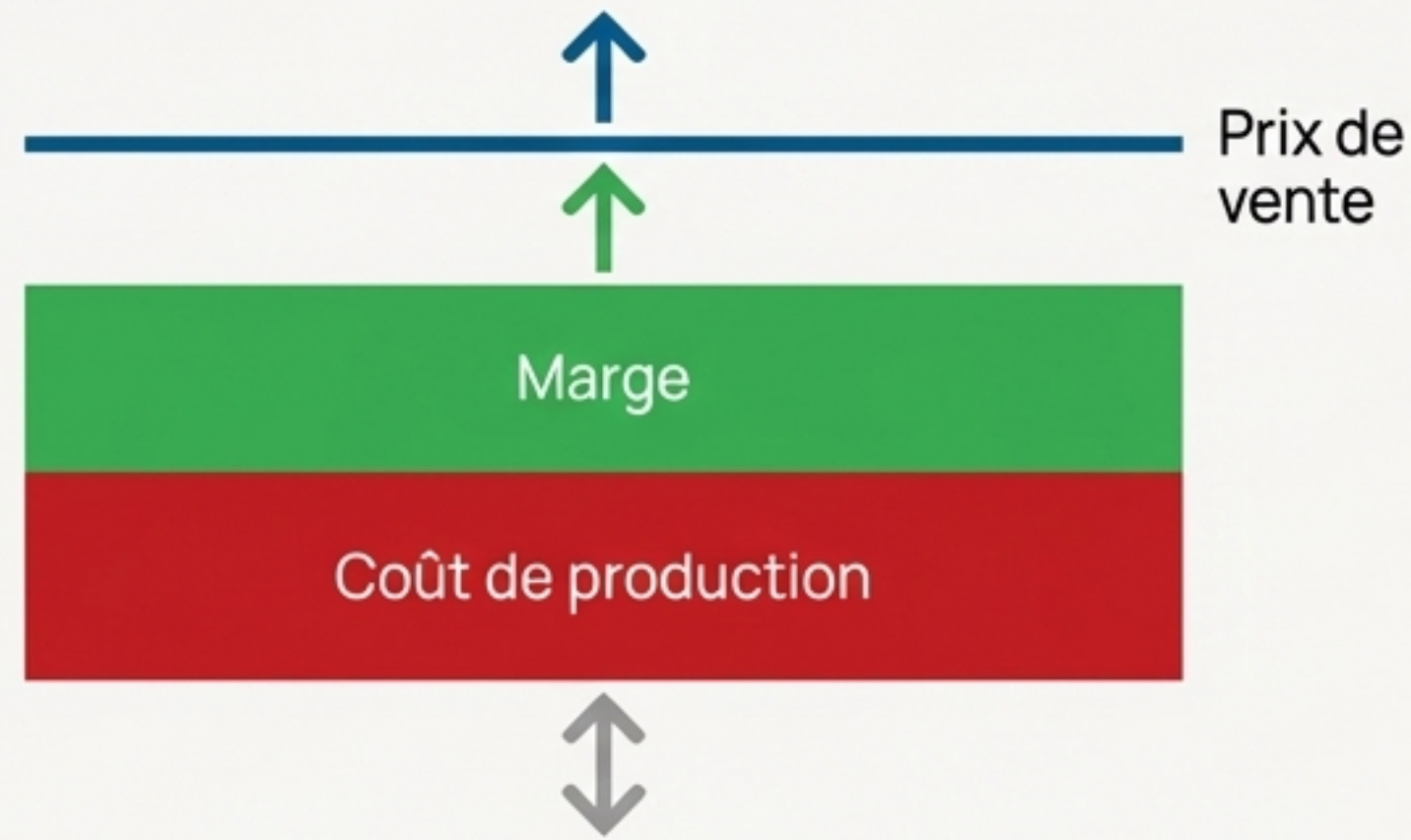
Maîtriser la Value Stream Mapping

Voir vos processus pour mieux les transformer

Le paysage concurrentiel a changé : la maîtrise des coûts est devenue vitale

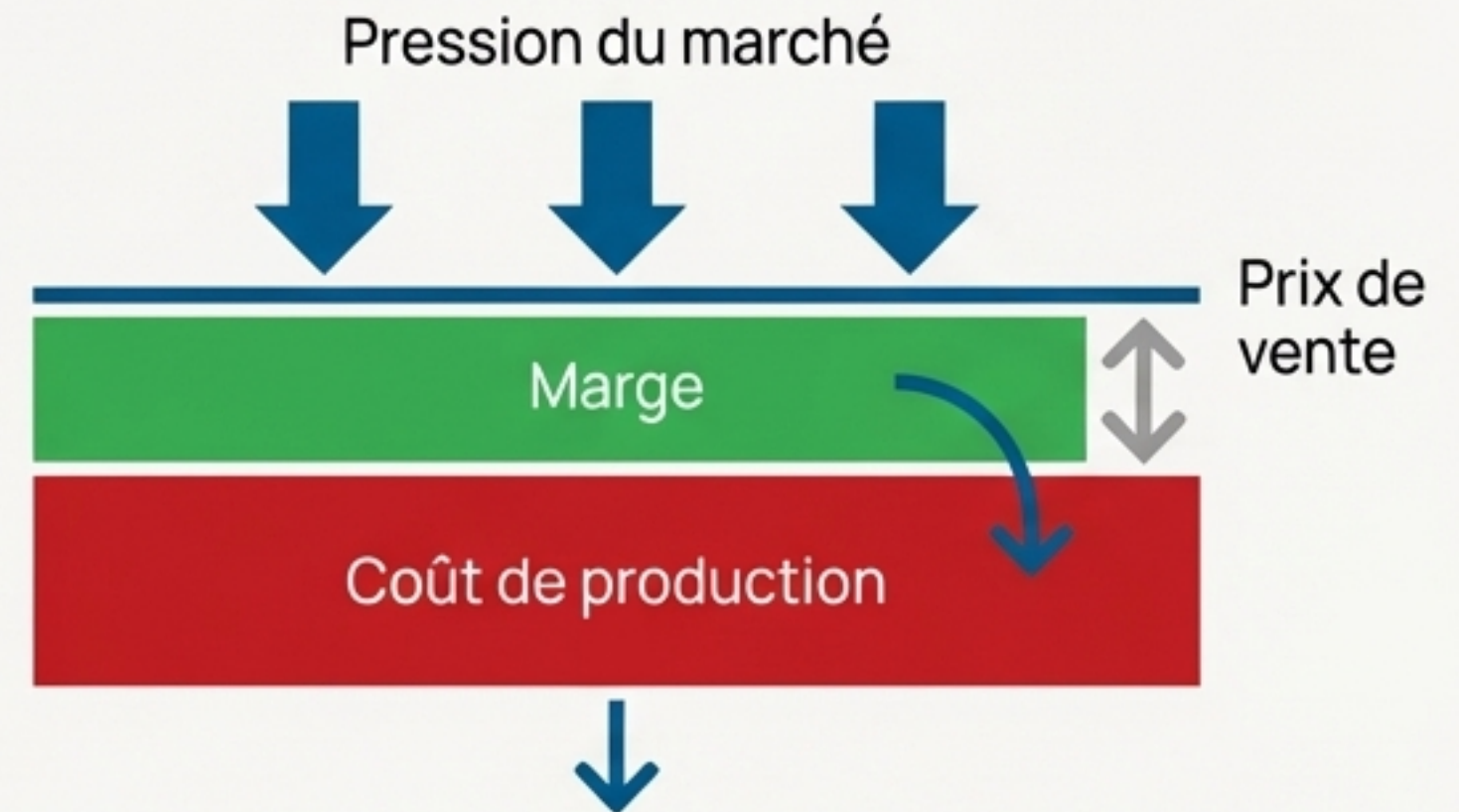
Après 1973, l'offre est devenue supérieure à la demande. Le marché a imposé une baisse des prix et les clients sont devenus plus regardants sur la qualité. Il n'est plus possible d'augmenter la marge au détriment du prix de vente ; la stratégie doit évoluer vers la réduction des coûts de production.

Stratégie avant 1973



$$\text{Coût de production} + \text{Marge} = \text{Prix de vente}$$

Stratégie après 1973



$$\text{Prix de vente} - \text{Coût de production} = \text{Marge}$$

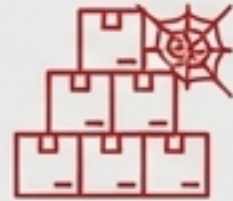
L'ennemi invisible : Identifier les 8 Gaspillages ('Mudas')

Le Lean Manufacturing, issu du système de production de Toyota, se concentre sur l'élimination des gaspillages (Mudas) plutôt que sur l'ajout de ressources. Voici les huit sources de gaspillage identifiées par T. Ohno.



Surproduction

Produire plus tôt, plus vite ou en plus grande quantité que ce que demande le client.



Stock

Dépôts de matières premières, d'en-cours ou de produits finis.



Attente

Personnes ou pièces attendant la fin d'un cycle de production.



Déplacement

Mouvements inutiles de personnes ou de matières au sein d'un processus.



Transport

Mouvements inutiles de personnes ou de matières entre les processus.



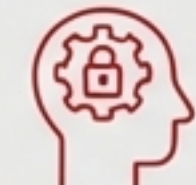
Rebuts – Rejets

Pièces mauvaises ou qui ne sont pas bonnes du premier coup ; répétition ou correction du procédé.



Surtraitement

Traitement au-delà du niveau requis par le client.

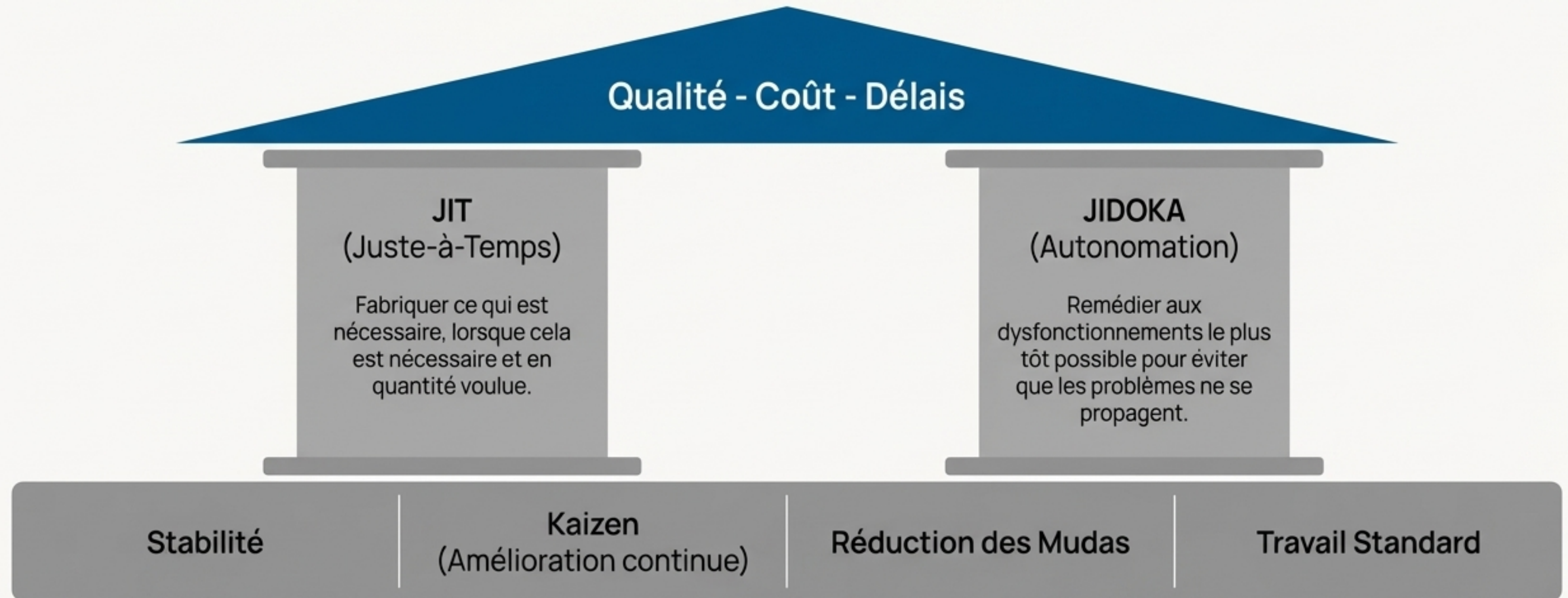


Potentiel humain

Compétences non ou mal utilisées, dues à un manque de formation ou de flexibilité.

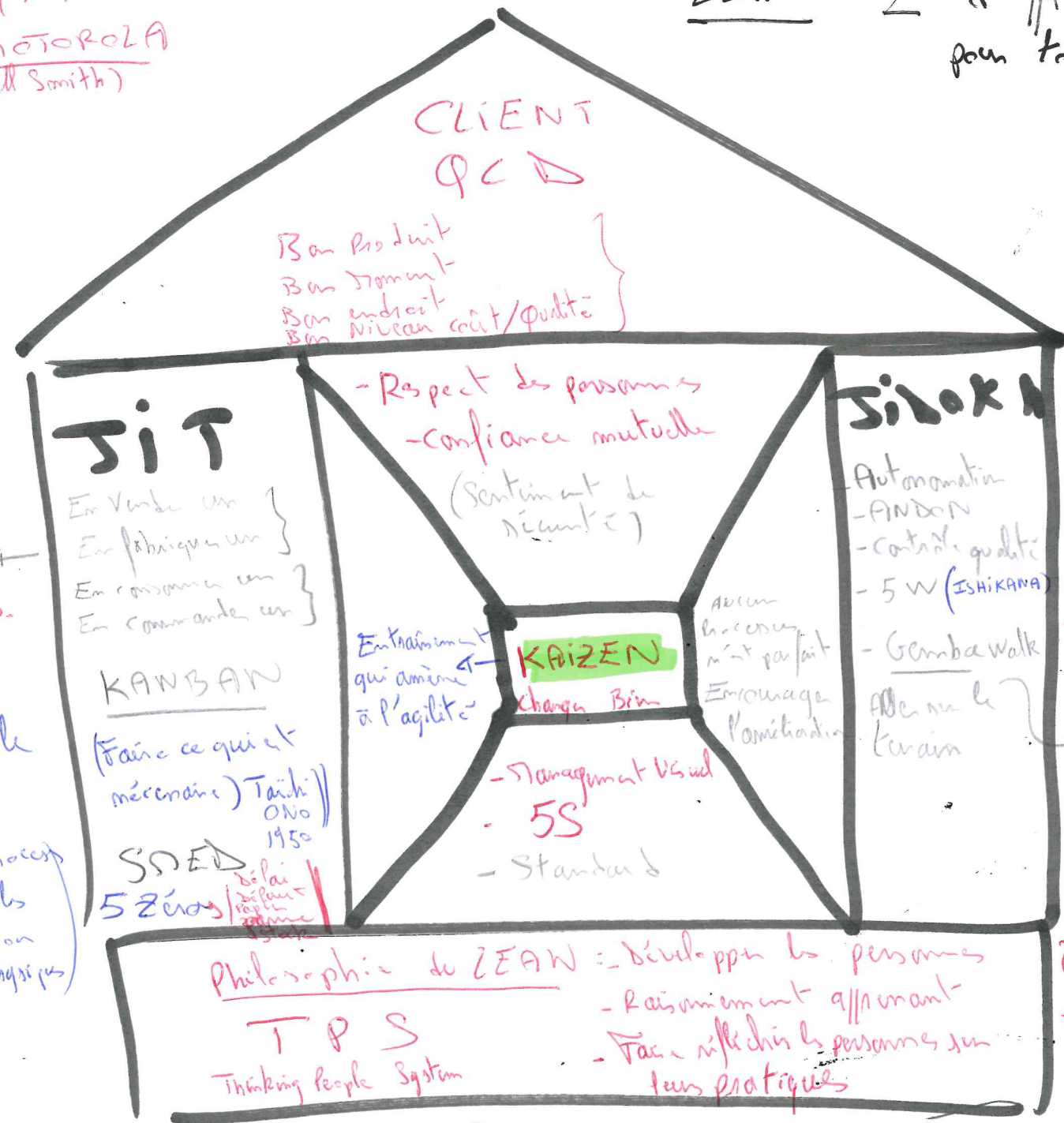
La philosophie Lean : une nouvelle façon de penser pour atteindre l'excellence

Le Lean n'est pas une simple collection d'outils, mais un système cohérent et harmonieux visant l'amélioration de la Qualité, des Coûts et des Délais (QCD).



LEAN $\approx$ 1950 (TOYOTA)
 60 $\approx$ 1980 MOTOROLA
 (Bill Smith)

LEAN Σ d'apprentissage permanent
 pour tous les personnes



(Oise en tension)
 Flux Tiré
 On voit tout de suite les pb. de coordination

(analogie avec la circulation, liser le trafic)
 - la route process
 - les voitures les informations ou éléments physiques

Signal & Pb!!

Transforme la chaîne hiérarchique en chaîne d'aide

1. Ici on ne passe pas les choses dans son contexte!

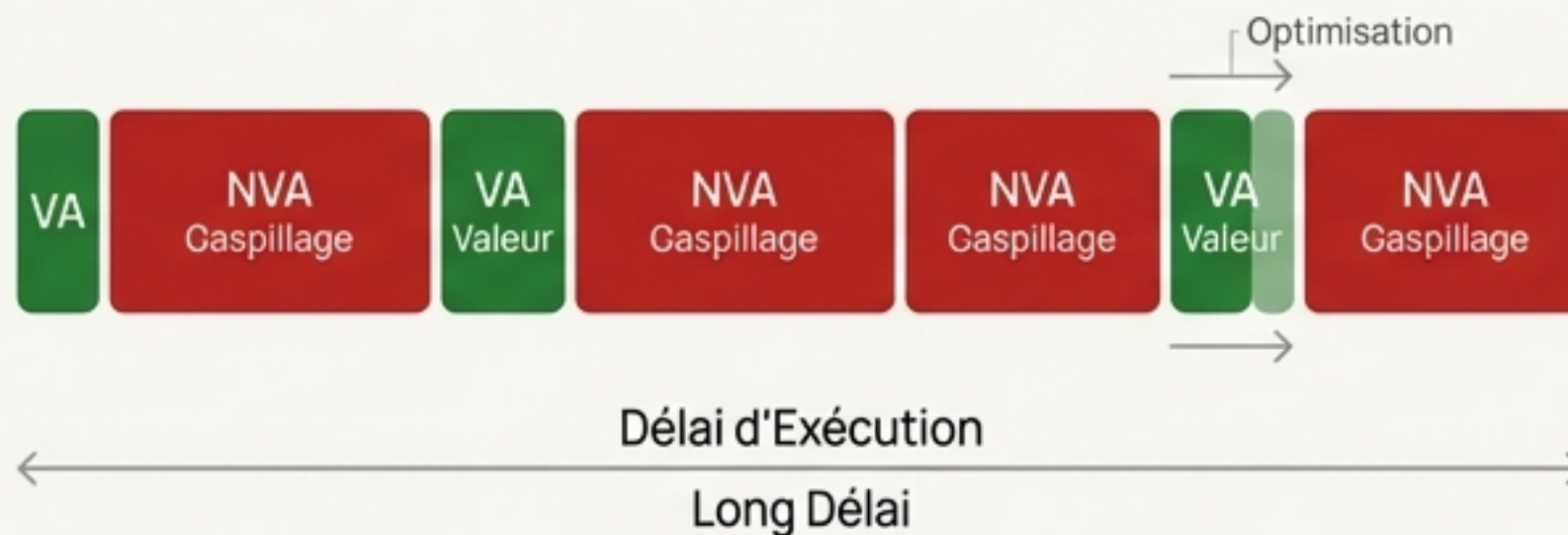
Le problème réel n'est jamais celui qui est énoncé au départ.

(Sakichi TOYOTA)

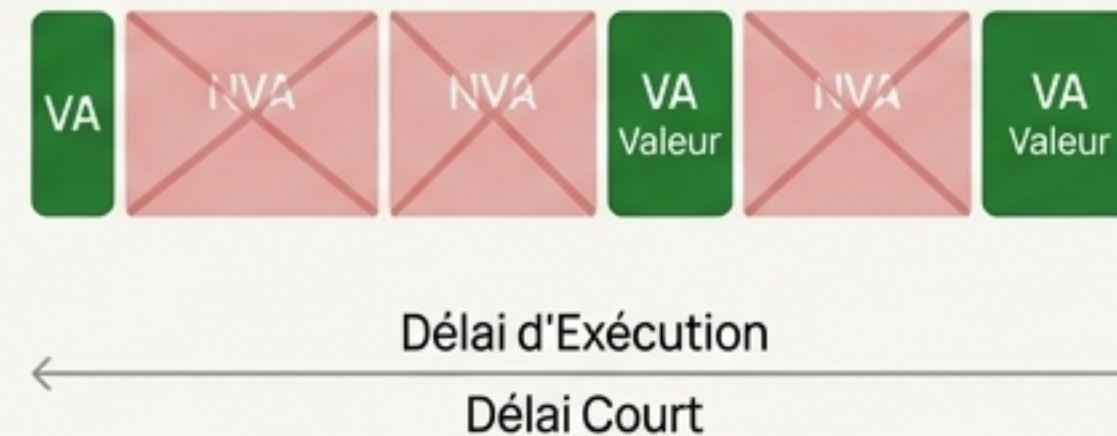
Qu'est-ce que la 'Valeur' ? Seul le point de vue du client compte.

Valeur Ajoutée (VA)	Non Valeur Ajoutée (NVA)
Toutes les activités qui augmentent la valeur (marchande ou fonctionnelle) du produit aux yeux du client, c'est-à-dire les activités pour lesquelles le client est prêt à payer.	Les activités qui n'ajoutent aucune valeur au produit ; ce sont des sources de gaspillages.

Méthode d'amélioration traditionnelle



Méthode d'amélioration Lean Manufacturing



Le Lean se concentre sur la réduction radicale des temps rouges, pas seulement sur l'optimisation des temps verts.

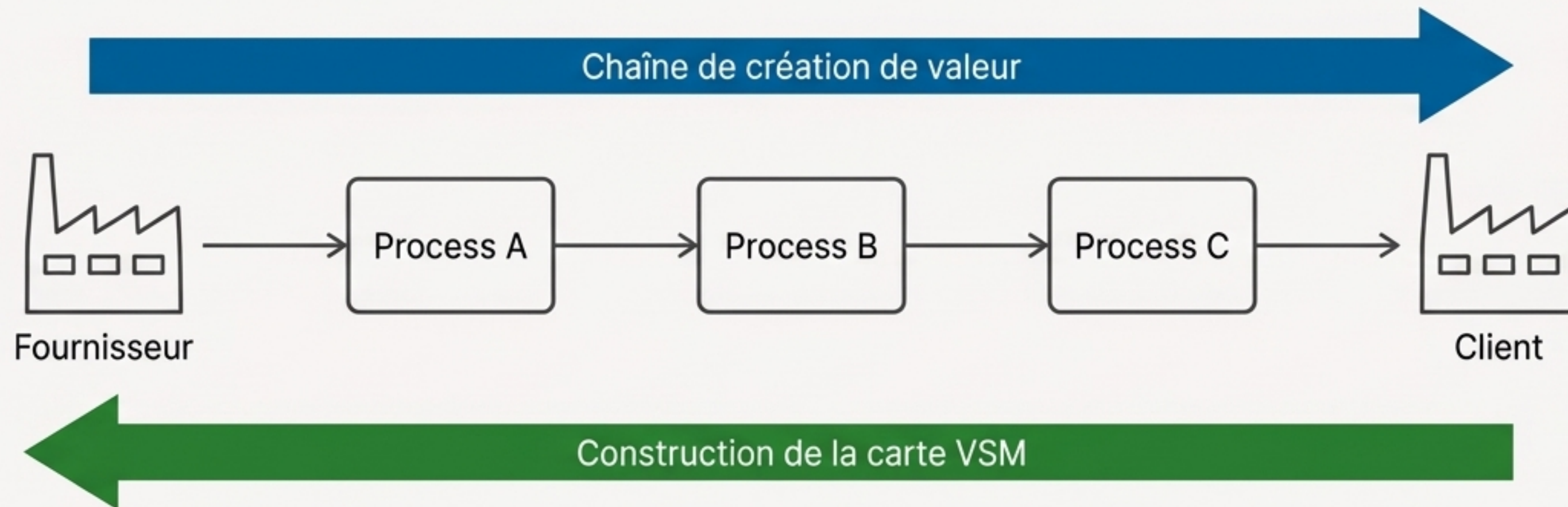
La VSM : l'outil pour cartographier vos flux de matières et d'informations

Définition

La Value Stream Mapping est un modèle de représentation qui intègre deux catégories de flux : les matières et l'information. C'est un outil visuel qui vous aide à voir et à comprendre l'ensemble de la chaîne de création de valeur, du fournisseur jusqu'au client.

Philosophie de la VSM

La VSM se construit en remontant le flux : on part du client pour revenir au fournisseur, afin de comprendre le processus du point de vue de celui qui définit la valeur.

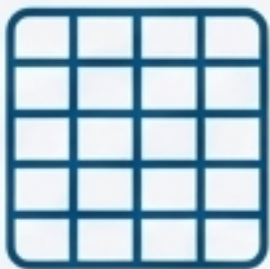


Étape 0 : Préparer le terrain - L'équipe et la famille de produits



Point 1 : Former une équipe pluridisciplinaire

Une VSM n'est pas un exercice solitaire. Elle requiert la participation de représentants de toutes les fonctions impliquées dans le flux (production, logistique, qualité, maintenance, etc.) pour obtenir une vision complète et juste.



Point 2 : Choisir la bonne famille de produits

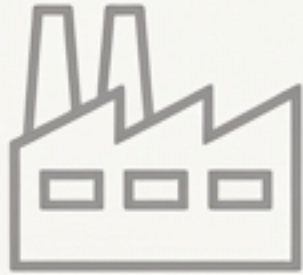
Une **famille de produits** regroupe des produits qui subissent des **traitements semblables** et passent sur des **équipements similaires**.

Utilisez une matrice produit/équipement pour identifier les familles. L'objectif est de cartographier un flux partagé par plusieurs produits pour maximiser l'impact des améliorations.

	Granulation	Compression	Enrobage	Conditionnement
Produit A	✓	✓	✓	✓
Produit B	✓	✓		
Produit C	✓	✓	✓	✓
Produit D		✓	✓	
Produit E	✓			✓
Produit F	✓	✓	✓	✓

Le lexique de la VSM : Apprendre les symboles de la cartographie

La VSM utilise un langage standardisé d'icônes pour représenter les processus, les flux et les données de manière claire et cohérente.



Fournisseur / Client



Case Processus



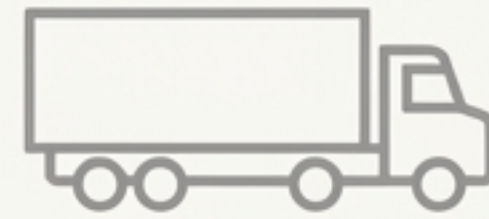
Case de Données
(TC, Tps Changement, etc.)



Stock / En-cours



Flux Poussé



Expédition par camion



Flux d'info manuel



Flux d'info électronique



Éclair Kaizen

Étape 1 : Dessiner le squelette du flux de matières

Méthodologie

Commencez par la fin ! Placez le client à droite de votre feuille et le fournisseur à gauche. Ensuite, en remontant le processus depuis la livraison, ajoutez les grandes étapes de transformation (processus) de droite à gauche. Ne vous souciez pas des détails pour l'instant, l'objectif est d'établir le flux principal.

Instructions pas-à-pas

1. Dessinez l'icône du **Client** en haut à droite.
2. Dessinez l'icône du **Fournisseur** en haut à gauche.
3. Ajoutez les **boîtes de processus** principales entre les deux.
4. Reliez les processus avec des flèches pour montrer le flux de produit.



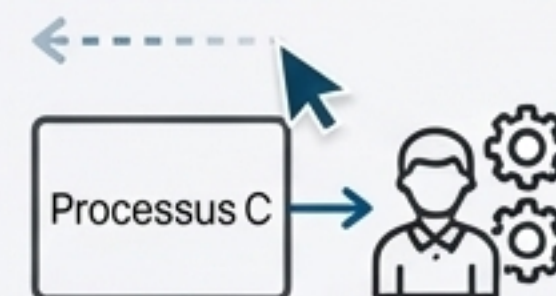
Fournisseur



Client



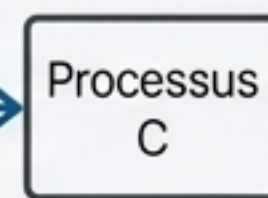
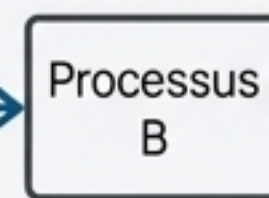
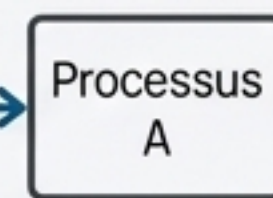
Fournisseur



Client



Fournisseur



Client

Étape 2 : Collecter les données sur le terrain ('Aller sur le Gemba')

Une carte VSM est inutile sans données réelles. Oubliez les données des systèmes informatiques. Prenez un chronomètre et allez observer le processus réel pour collecter les informations.

Données à collecter



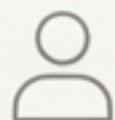
- **TC (Temps de Cycle)** : Temps entre la production de deux pièces consécutives.



- **Tps de Changement de Série** : Temps nécessaire pour passer de la production d'un produit A à un produit B.



- **Taux de Disponibilité (Uptime)** : Pourcentage de temps où la machine est réellement disponible pour produire.



- **Nombre d'Opérateurs.**



- **Taille de lot.**

Case Processus

Usinage



Case de Données

TC: 45s

Tps Changement: 20 min

Taux Disp.: 85%

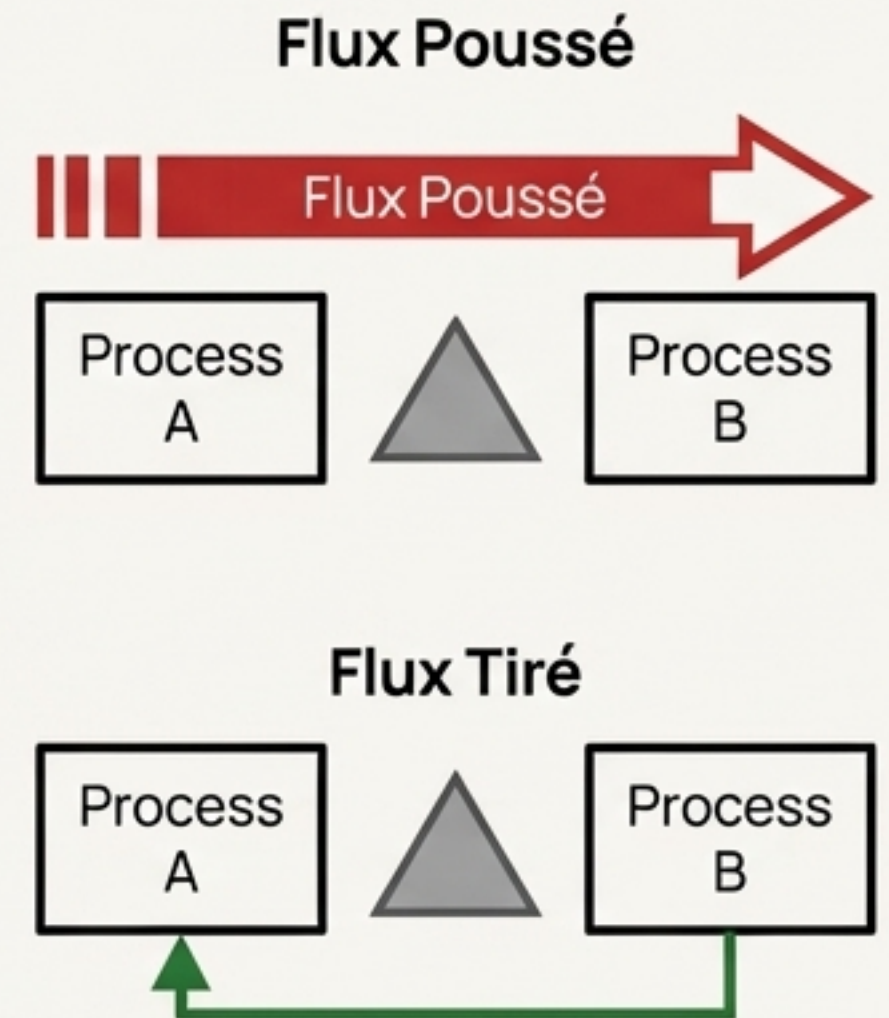
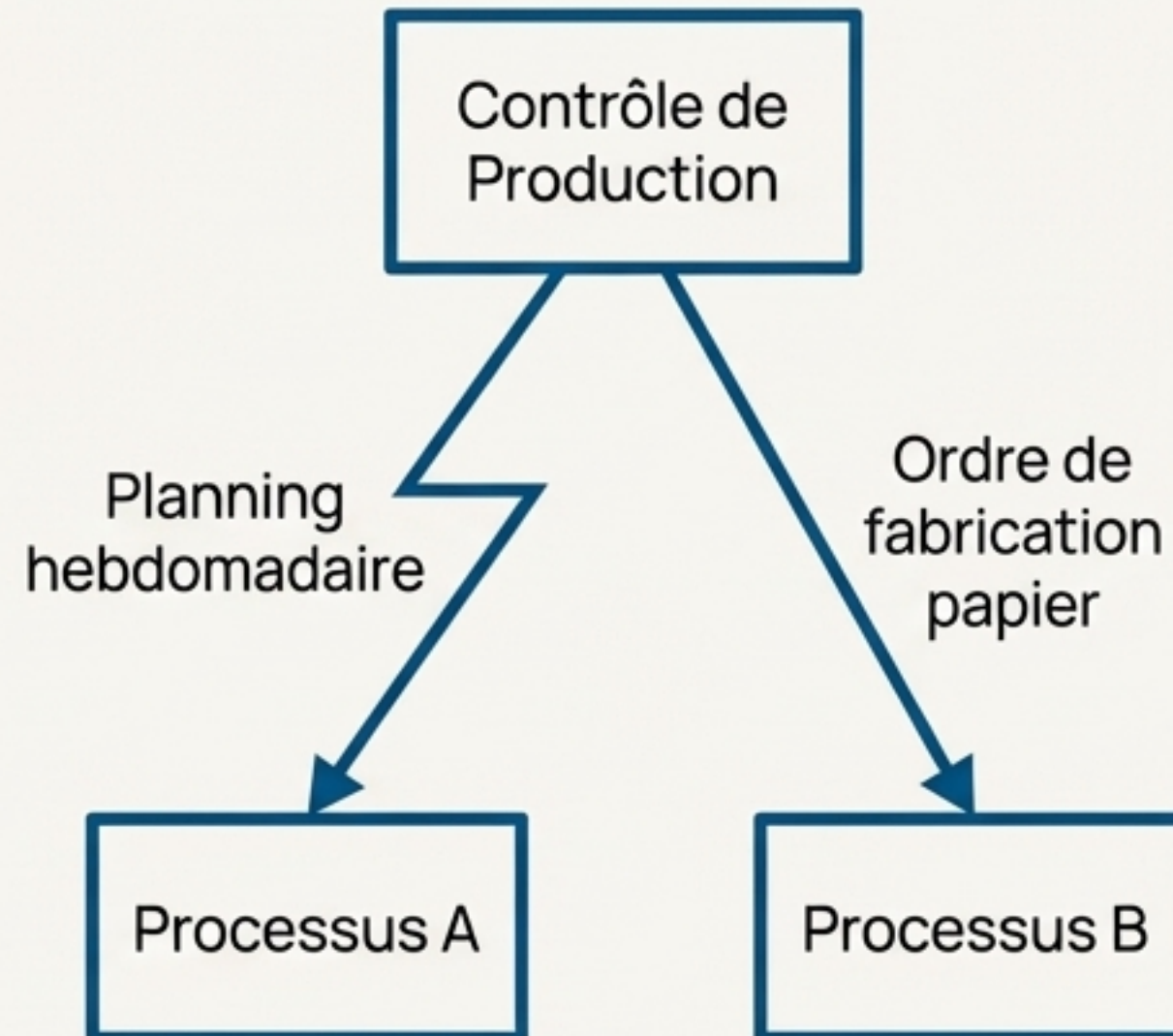
Nb Opérateurs: 1

Taille de lot: 250

Étape 3 : Cartographier le flux d'informations

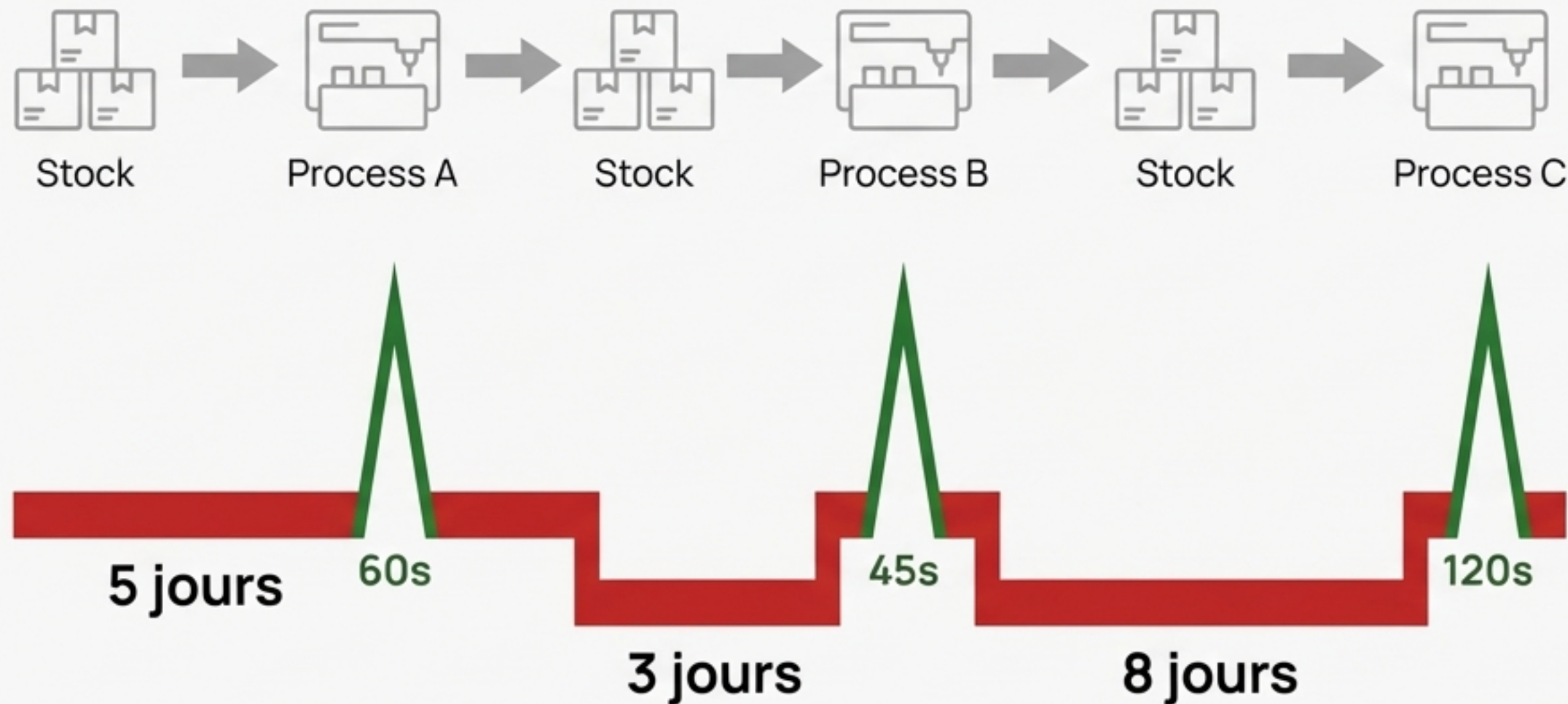
Comment chaque processus sait-il quoi produire, en quelle quantité et quand ? Qui donne l'ordre ?

1. Identifiez le service de **Planification / Contrôle de Production**.
2. Dessinez les flux d'informations (prévisions, plannings) de ce service vers chaque processus.
3. Utilisez les bonnes icônes : flèche simple pour **manuelle**, flèche en zigzag pour **électronique**.
4. Identifiez si le flux est **poussé** (créant du stock) ou **tiré** (sur demande).



Étape 4 : La ligne de temps - Le moment de vérité

La ligne de temps, en bas de la VSM, est le calcul final qui révèle l'efficacité de votre flux. Elle sépare le temps où le produit attend (Non Valeur Ajoutée) du temps où il est transformé (Valeur Ajoutée).



**Délai de Production
Total (Lead Time)**

16 jours

**Temps de Valeur
Ajoutée Total**

225 secondes

Analyser la carte : Poser les bonnes questions pour concevoir le futur

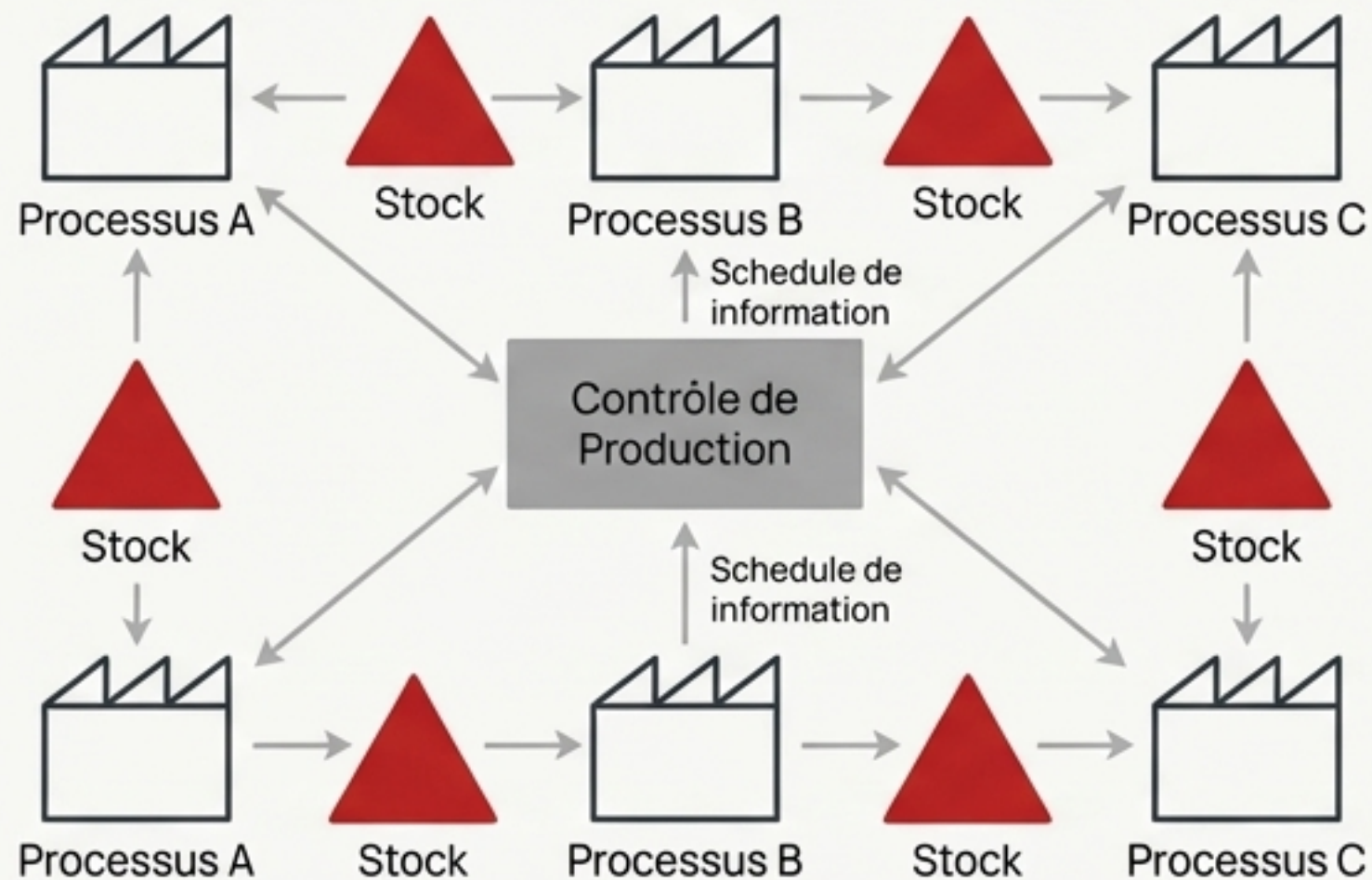
Votre carte de l'état actuel n'est pas une fin en soi. C'est un diagnostic. Utilisez ces questions structurantes pour guider votre réflexion et imaginer un état futur radicalement meilleur.

- 1** Quel est le **Takt Time** ? (Le rythme de la demande client : temps de travail disponible / demande client)
- 2** Allez-vous produire directement pour l'**expédition** ou pour un **supermarché** de produits finis ?
- 3** Où pouvez-vous utiliser le **flux continu** ? (Regrouper des étapes sans stock intermédiaire)
- 4** Où devrez-vous utiliser un système de **flux tiré** (supermarché) pour contrôler la production en amont ?
- 5** Quel sera le **processus régulateur** ("pacemaker") qui dictera le rythme de toute la chaîne ?
- 6** Comment allez-vous **lisser** la production au niveau du processus régulateur ?
- 7** Quels **chantiers d'amélioration (Kaizen)** seront nécessaires pour atteindre cet état futur ?

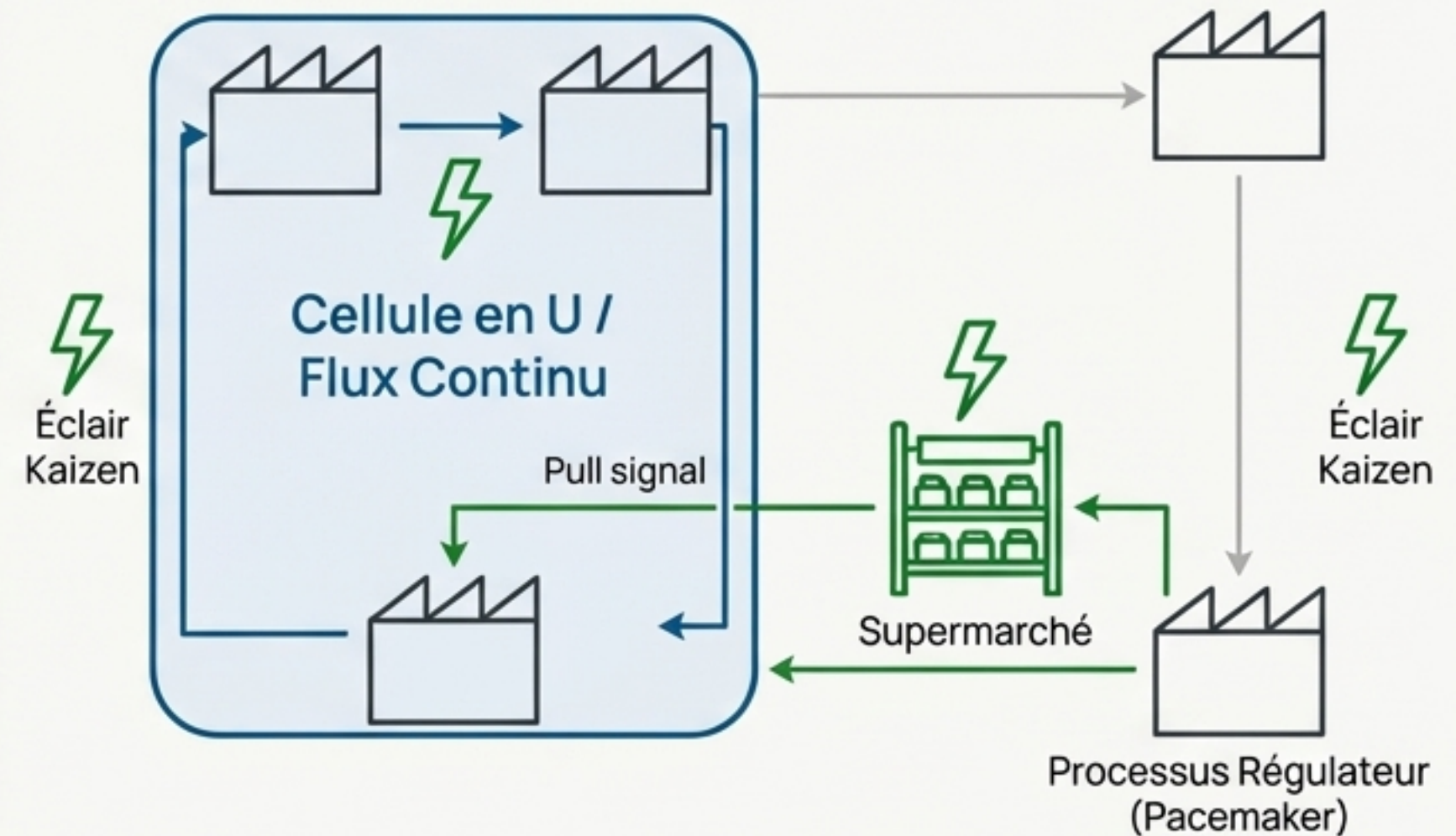
Concevoir l'état futur : Vers un flux rapide, fluide et tiré par le client

Objectif : Dessinez une nouvelle carte qui intègre les réponses aux questions clés. C'est votre vision cible, un processus avec beaucoup moins de gaspillage.

État Actuel (Avant)

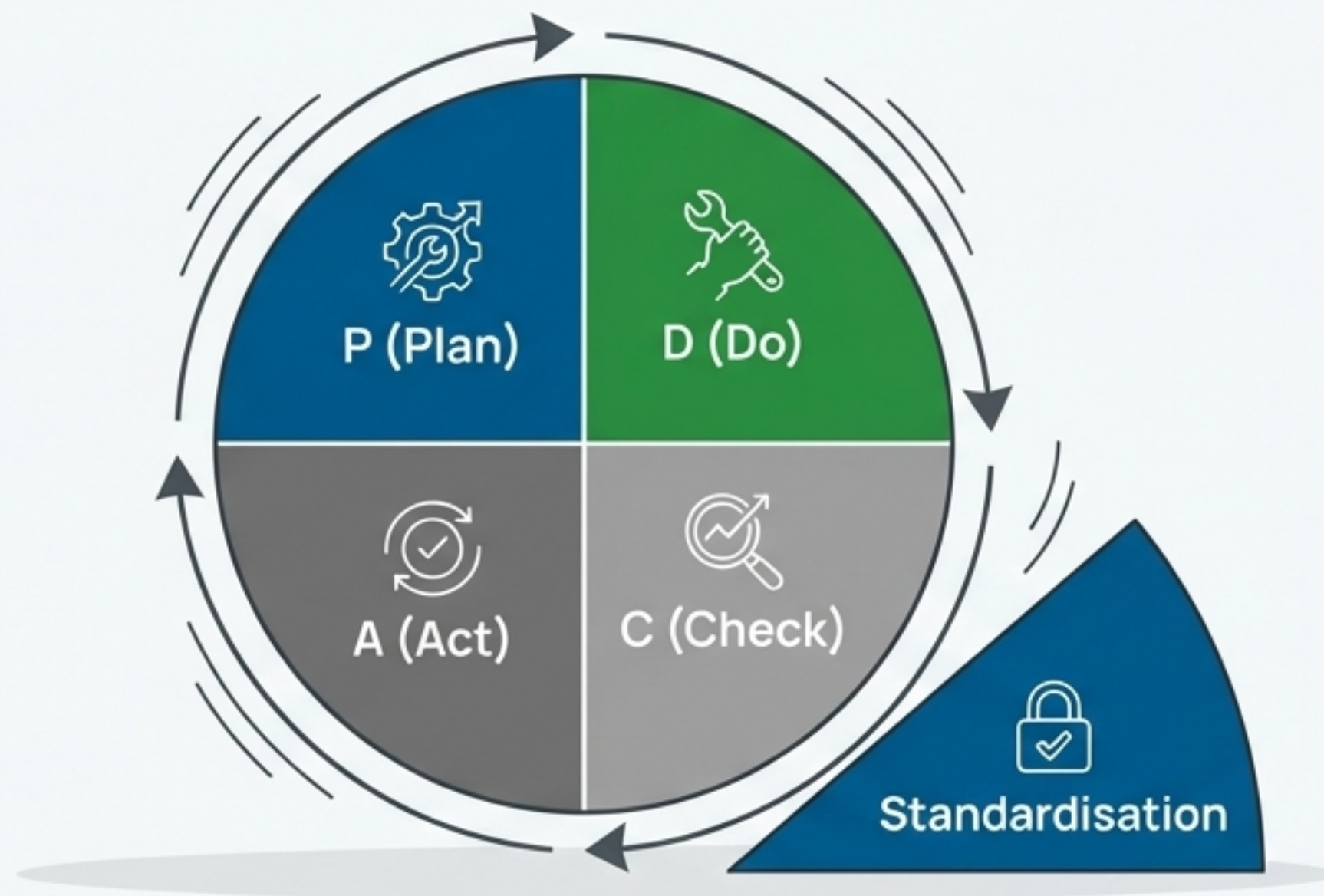


État Futur (Après)



Votre voyage commence : Planifier, Déployer, Contrôler, Agir (PDCA)

La VSM vous a donné la vision. La carte de l'état futur est votre plan (PLAN). Maintenant, le vrai travail commence : mettre en œuvre les changements identifiés par les Kaizen (DO), mesurer les résultats par rapport à vos objectifs (CHECK), et standardiser ce qui fonctionne pour ne pas revenir en arrière (ACT).



**Votre carte est un plan. Le cycle PDCA est le moteur pour en faire une réalité.
Commencez l'amélioration continue dès aujourd'hui.**